Background Building : Modus Vivendi

도시를 걷던 사람이 멈추는 장면, 그리고 그 장면을 구성하는 배경 건축에 관한 연구

— 동대문 밀리오레 블록을 사례로: 연구 설계와 방법론 보고 —

Background Building : Modus Vivendi

— A Study on the Scene of Aesthetic Arrest in Urban Walking, and the Background Architecture that Constitutes It —

Focusing on the Dongdaemun Milliore Block in Seoul: Research Design and Methodology Report

정 상 원* Jeong Sang Won

* 성균관대 건축학과 학사과정, B.Arch, Dept. of Architecture, Sungkyunkwan University, Korea

지도교수 / 김우영 심사위원교수 / 이한종, 전이서, 정관택, 황정헌

Abstract

This paper reports the framework and methodology of an ongoing study on the scene of aesthetic arrest — the moment when an urban pedestrian unexpectedly stops while walking — and the architectural conditions that may enable such a moment. While the figure-building of the Dongdaemun district has shifted to Zaha Hadid's Dongdaemun Design Plaza (DDP), this paper turns its attention not to the figure but to the unnamed, everyday cluster of commercial buildings adjacent to it — what this paper calls the Background Building. The study substitutes the abstract concept of beauty with the measurable behavioral event of pedestrian arrest, while explicitly bounding the limits of that substitution. Drawing on Gestalt figure/ground theory (Rubin), urban morphology (Sitte; Rowe & Koetter; Cullen; Maki), neuroaesthetics (Zeki), priority-map attention research (Ernst, Becker & Horstmann), Attention Restoration Theory (Kaplan), and the broader free-energy tradition (Friston, used here as a conceptual scaffold rather than a measurement tool), the paper defines Background Building not as a fixed typology but as a perceptual role within an urban scene. An empirical framework is proposed: a four-layer parallel competition model (SALIENCE / STRUCTURE / NOVELTY / CONTEXT) applied to a corpus of approximately 120 frontal facade images from the Milliore block — expanded from an initial set of 73 and intended to scale further. The paper presents the analytical pipeline, scoring rubric, and a hypothetical illustrative case demonstrating the procedure on a single facade. Verification of whether the model's predictions correspond to actual pedestrian stopping behavior is reserved for subsequent, in-situ social-experiment work. The paper closes by proposing morphing (Beier & Neely, 1992; Wolberg, 1998) as the feedback loop returning analytical insight to facade form, and three branches of possibility: digital collage, physical fabrication via 3D printing, and the design of an ideal Background Building itself. Results from the full corpus analysis will follow in subsequent reporting.

키워드 : 배경 건축, 모더스 비벤디, 도시 파사드, 예측 부호화, 신경미학, 4-레이어 분석, 동대문 밀리오레

Keywords : Background Building, Modus Vivendi, Urban Facade, Predictive Coding, Neuroaesthetics, Four-Layer Analysis, Dongdaemun Milliore

1. 서 론

1.1 연구의 배경

이 연구는 하나의 단순한 관찰에서 출발한다. 도시를 걷던 사람이 어느 순간 자신도 의식하지 못한 채 멈춘다. 무엇 때문에 멈추었는지 본인도 정확히 답하지 못한다. 단지 그 장면이 그를 멈추게 한 것이다. 본 연구는 이 '멈춤의 장면(the scene of aesthetic arrest)'을 설계하는 일을 건축의 과제로 삼는다.

그런데 이 질문을 던지는 순간, 곧장 두 번째 질문이 따라온다. 왜 어떤 거리는 끊임없는 시각적 자극으로 가득함에도 사람을 멈추게 하지 못하는가. 동대문 밀리오레 블록은 이 두 번째 질문을 가장 첨예하게 물을 수 있는 도시적 사례다. 24 시간 영업하는 대형 쇼핑몰들이 거대한 LED 사이니지와 형형색색의 파사드를 통해 끊임없이 시선을 잡아당기지만, 그 거리에서 사람들은 멈추지 않는다. 더 정확히 말하면, 모든 파사드가 동시에 '주인공(figure)'이 되려 할 때 거리에는 어떤 figure 도 남지 않는다.

그 옆에 놓인 동대문디자인플라자(DDP)는 도시의 새로운 '주인공' 이지만, 역설적으로 DDP 의 강렬함은 주변 블록의 시각적 과잉과 경쟁하지 못하고 분리된 섬처럼 떠 있다. 결과적으로 도시의 figure 와 ground 는 모두 자기 자리를 잃어버린다. 본 연구가 가장 먼저 묻는 것은 바로 이 *역할의 분배*가 어떻게 무너졌는가이며, 그 분배를 어떻게 다시 조직할 수 있는가이다.

1.2 '아름다움' 을 직접 정의하지 않는다는 선택

본 연구의 출발점이 '멈춤의 장면' 이라는 데 이르면 곧장 한 가지 질문이 따라붙는다 — *그 멈춤은 결국 '아름다움' 의 문제가 아닌가*. 본 연구는 이 질문을 회피하지 않으나, 동시에 '아름다움이란 무엇인가' 를 직접 정의하려 하지도 않는다. 이는 연구의 한계가 아니라 *방법론적 선택*이다.

'아름다움' 은 학문 전체에서 정의가 가장 위태로운 단어 중 하나다. 한 번 던지면 즉시 *"그래서 무엇이 아름다움이냐"* 라는 무한 회귀의 질문이 따라오며, 그 어떤 정의도 사회·문화·역사·개인적 변수로부터 자유로울 수 없다. 본 연구가 이 추상적

문제를 다루는 방식은 *치환(substitution)*이다 — 정의 불가능한 개념을 *측정 가능한 행동적·인지적 사건*으로 옮겨 놓는다. 그 사건이 바로 *멈춤의 장면(the scene of aesthetic arrest)*이며, 그 사건의 발생 조건이 본 연구가 분석하고자 하는 표적이다.

이 치환은 본 연구만의 것이 아니다. Lee & Ostwald(2023)는 파사드의 시각적 매력도를 측정하면서 명시적으로 *"beauty/ugliness 의 사회·문화적 구성에 관한 연구가 아니다"* 라고 선언하고, 더 좁고 측정 가능한 표적인 *visual attractiveness* 로 옮겨 갔다. Zeki(1998) 의 신경미학 또한 '아름다움 그 자체'를 정의하기보다, *시각 뇌가 어떤 자극에 반응하는가*라는 작동 수준의 질문으로 표적을 옮긴다. 본 연구의 '멈춤의 장면'은 같은 계열의 치환이며, 다음의 명제로 정식화된다 — *'아름다움이 무엇인가'가 아니라, 도시 보행자가 어떤 시각적 조건에서 자신도 의식하지 못한 채 멈추는가*.

이 치환의 한계 또한 본 연구는 끝까지 의식한다. 멈춤은 아름다움의 *충분조건*도, *필요조건*도 아니다. 사람은 위험·놀람·당혹 앞에서도 멈추며, 반대로 깊이 아름다운 장면 앞에서 멈추지 않고 그저 *지나치며 기억할* 수도 있다. 본 연구가 측정하는 것은 따라서 '아름다움 그 자체'가 아니라 그것의 *행동적 그림자(behavioral shadow)* 중 한 단면이다. 이 단면이 아름다움의 전부가 아니라는 점을 분명히 함으로써, 본 연구는 자신이 답할 수 있는 것과 답할 수 없는 것 사이에 *정직한 경계*를 그어 둔다.

1.3 연구의 목적

본 연구는 통상 도시의 '주인공'으로 다루어지는 기념비적 건축물보다는, 그 옆에서 이름 없이 군집을 이루는 '배경 건축물(Background Building)'의 역할에 주목한다. 본 연구가 추구하는 목적은 다음 네 가지다.

첫째, 'Background Building'이라는 개념을 학술적으로 정의한다. 이 개념은 건축·도시론, 게슈탈트 지각 심리학, 신경미학, 인지과학을 가로지르는 세 개의 계보 위에서 정립된다. 둘째, 이 정의가 안고 있는 '상대성 문제' — 즉 무엇이 figure 이고 무엇이 ground 인지가 맥락에 따라 달라진다는 점 — 를 *논리적 약점이 아닌 논증의 핵심*으로 전환하는 이론적 틀을 제시한다. 셋째, 그 틀을 동대문 밀리오레 블록의 약 120 개 파사드 이미지 코퍼스(확장 가능)에 적용하기 위한 정량·정성 통합 분석 모델, 즉 4-레이어 병렬 경쟁 모델(SALIENCE / STRUCTURE / NOVELTY / CONTEXT)을 제안하고 그 운용 프로토콜을 기술한다. 넷째, 분석 결과가 다시 *형태*로 되돌아가는 회로 — 본 연구가 'morphing'이라 부르는 — 를 가능태(possibility)의 형태로 열어 둔다.

1.4 연구의 흐름

본 논문은 다음과 같이 전개된다. 2 장에서는 Background Building 개념의 이론적 토대를 세 개의 계보 — 도시·건축론, 지각 심리·인지, 신경미학·예측 부호화 — 에서 끌어와 정립하고, 마지막에 이 다원적 이론들을 *완전한 종합 없이* 묶어 줄 프레임으로 *modus vivendi* 개념을 도입한다. 3 장은 그 이론을 동대문 밀리오레 블록의 약 120 개 파사드에 적용한 실증 연구로, 분석 매체·분석 모델·zone 분할·AI 의 활용·분석 절차의 5 개 절로 구성된다. 4 장은 결론으로, 분석에서 형태로 되돌아가는 morphing 의 가능성과 그로부터 갈라져 나가는 디지털·물리·이상적 형태의 세 분기(possibility branches)를 제시하며 *닫지 않는 결말*로 마무리한다. 본 논문은 *결론을 닫기 위한 글이 아니라*, 그다음 단계의 형태 작업으로 넘어가기 위한 이론적 토대와 분석 프로토콜을 정립하는 글이라는 점을 미리 밝혀 둔다.

2. 이론적 분석

2.1 Background Building 의 정의

'Background Building'이라는 표현은 본 연구가 임의로 만든 용어처럼 들릴 수 있으나, 실제로는 건축 담론 안에서 오래 누적된 개념을 한 단어로 묶은 것이다. 본 연구는 다음과 같이 정의한다.

> *Background Building 이란, 그 자체로 지각의 대상이 되기보다 도시적 장면(scene)을 구성하는 '조건'으로 기능하는 건축물이다. 지각자의 주의가 그것을 향하지 않을 때, 그것은 가장 충실하게 자신의 역할을 수행한다.*

이 정의는 즉시 한 가지 문제를 안고 있다. 어떤 건물이 '배경'인지 '주인공'인지는 절대적이지 않고 상대적이다. 같은 건물도 어떤 맥락에서는 figure 가 되고, 다른 맥락에서는 ground 가 된다. 본 연구는 이 상대성을 *약점이 아니라 논증의 핵심*으로 삼는다. 다시 말해, Background Building 은 고정된 카테고리가 아니라 *도시 장면 안에서 부여되는 지각적 역할*이며, 그 역할의 분배가 어떻게 작동하는가가 본 연구의 핵심 분석 대상이다. Edgar Rubin(1915)의 figure/ground 이론이 보여주듯, 이 두 역할은 본래 *가역적*이다 — 동일한 자극이 어느 순간에는 figure 로, 어느 순간에는 ground 로 지각된다. 이 가역성은 단순한 심리학적 비유가 아니라 *신경 수준에서 관찰되는 사실*임이 후속 연구에서 확인되었다 — Kogo 와 van Ee(2015)는 시각 피질 V2 에서 *경계 소유(border-ownership)* 신호를 부호화하는 뉴런들의 작동을 통해, figure/ground 할당이 *맥락에 따라 동적으로 전환되는 신경 과정*임을 정리했다. 본 연구가 말하는 Background Building 의 상대성은 이 가역성의 *도시적 확장*이며, 그 점에서 본 연구는 figure/ground 를 단지 형태적 비유가 아닌 *지각의 작동 원리*로 사용한다.

2.2 도시·건축 이론의 계보

2.2.1 Camillo Sitte — 광장의 '에워쌈'

가장 직접적인 선행 언어는 19 세기 말의 도시·건축론 안에 있다. Camillo Sitte 의 《도시 건설의 예술적 원리(Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen)》(1889)는 산업화 이후 유럽 도시가 격자형 도로망과 기능주의적 토지 분할로 재편되는 흐름에 정면으로 반대하며, 도시 공간의 *예술적 조성*을 옹호한 저작이다. Sitte 는 고대 그리스의 아고라(agora)와 중세 이탈리아의 광장(piazza)을 분석 대상으로 삼아, 광장이 단지 건물과 건물 사이의 '남은 공간'이 아니라 그 자체로 *조형된 외부공간*이며, 그 조형의 핵심에 '에워쌈(enclosure)'이 있다고 주장했다.

Sitte 가 제시한 광장의 작동 방식은 다음과 같다. 광장의 '주인공'은 그 안에 놓인 기념비·분수·교회 정면이며, 광장을 둘러싼 건물들은 그 주인공이 인식되도록 *시각장(visual field)을 닫아 주는* 배경의 역할을 맡는다. 둘러싼 건물들은 입면이 가지런하지 않더라도 — 오히려 가지런하지 *않을수록* —

시야에서 안정적으로 물러나며, 시선이 광장 중앙을 향하도록 유도한다. Sitte 가 비판한 19 세기 후반의 신도시 광장은 이 관계가 역전된 공간이다. 거대한 신축 건물들이 각자 입면의 위계를 주장하고, 도로가 광장을 관통하며, 결과적으로 광장 자체는 *어디로 시선이 향해야 할지 알 수 없는 비어 있는 회전 공간*이 된다.

이 분석이 본 연구에 시사하는 바는 단순한 '에워쌈의 미학'을 넘어선다. 첫째, Sitte 는 *figure 가 figure 이려면 ground 가 ground 여야 한다*는 관계론적 명제를 도시 스케일에서 가장 먼저 정식화한 인물이다. 둘째, 그 ground 의 자질은 *동일성(uniformity)* 이 아니라 *자제(restraint)* 에서 나온다 — 둘러싼 건물들은 서로 같을 필요가 없고, 다만 서로 *경쟁하지 않을* 뿐이다. 셋째, Sitte 는 광장의 미학적 효과가 *측정 불가능한 인상*에 머무르지 않고 *조형의 원리*로 환원될 수 있다고 보았다 — 이 실증주의적 자세가 본 연구의 정량 분석 시도와 직접 맞닿는다. 본 연구가 '배경'이라는 어휘에 부여하는 *적극적 자제*의 윤리는 따라서 단순한 비유가 아니라 Sitte 의 도시론에서 명시적으로 끌어온 입장이다. 동대문 밀리오레 블록의 문제는 정확히 Sitte 가 19 세기 후반의 신도시에서 진단한 문제와 구조적으로 동일하다 — *모든 건물이 figure 이려 하기 때문에 어떤 광장도, 어떤 figure 도 성립하지 않는다*.

2.2.2 Rowe & Koetter — figure/ground 의 도시적 적용

Sitte 의 직관은 약 90 년 후 Colin Rowe 와 Fred Koetter 의 《Collage City》(1978)에서 도시 형태 분석의 명시적 도구가 된다. 두 사람은 게슈탈트 심리학에서 발원한 figure/ground 개념을 도시 스케일에 가져와, 도시 평면을 *솔리드(object building) 와 보이드(fabric/background)*의 흑백 분포로 읽는 분석법을 정립했다. 이 분석법의 직접적 시각적 도구가 18 세기 로마의 잔바티스타 놀리(Giambattista Nolli) 가 작성한 *Nolli plan* 에서 발전한 figure/ground 다이어그램이다 — 건물 매스를 검정으로, 거리·광장·교회 내부 같은 '공적 보이드'를 흰색으로 표현한 평면이다.

Rowe 와 Koetter 의 핵심 통찰은, 모더니즘 도시계획이 추구한 *대상 건물 중심의 도시*(즉 르 코르뷔지에의 *Ville Radieuse* 처럼 자율적 오브제 건물들이 공원 위에 떠 있는 구성)와 전통 유럽 도시의 *조직 중심의 도시*(연속된 도시 조직 안에 광장과 모뉴먼트가 *비어 들어간* 구성) 가 figure/ground 다이어그램에서 *정반대의 흑백 분포*를 보인다는 점이다. 전자는 검정 점들이 흰 바탕에 흩뿌려진 형태이며, 후자는 흰 보이드가 검은 조직에 *조각된* 형태다. 두 사람은 후자의 '조각된 보이드'가 거주 가능하고 기억할 수 있는 도시 경험을 만들어 낸다고 주장하며, 모더니즘이 잃어버린 것은 단지 양식이 아니라 figure/ground 의 *상호 정의 관계* 그 자체라고 보았다.

이 통찰이 본 연구에 시사하는 바는 두 층위에서 결정적이다. 첫째, *방법론적으로*, 본 연구가 약 120 개 파사드를 단일 건물이 아닌 *블록 단위로 함께* 분석하는 선택은 Rowe & Koetter 에 직접 빚지고 있다 — 단일 건물의 분석으로는 figure/ground 의 *분배*를 볼 수 없기 때문이다. figure 는 ground 와의 관계 안에서만 figure 이며, ground 는 figure 에 의해서만 ground 로 구성된다. 둘째, *진단적으로*, Rowe & Koetter 의 다이어그램을 동대문 밀리오레 블록에 적용해 보면, 이 블록은 모더니즘 도시도, 전통 도시도 아닌 *제3 의 병리적 상태*에 가깝다 — 건물 매스가 도시 조직을 만들 만큼 연속적이지도 않고 그렇다고 자율적 오브제로 떨어져 있지도 않으며, 각 단위가 자신을 figure 로 주장하면서도 figure 로 인식되기에는 너무 빽빽하게 붙어 있는 *반(半) 조직 상태*다. 이 진단이 본 연구의 분석이 향하는 표적이다.

2.2.3 Cullen — 연속 시각(serial vision)

Gordon Cullen 의 《Townscape》(1961)에서 제시된 '연속 시각(serial vision)' 개념은 본 연구의 시간성 측면에서 결정적이다. Cullen 에 따르면 보행자는 도시를 *정지된 단일 프레임*으로 경험하지 않고, *연속된 장면들의 시퀀스*로 경험한다. 본 연구가 다루는 '멈춤의 장면'은 이 시퀀스 위에서 발생하는 *국소적 단절*이다. Cullen 이 도시를 영화의 컷으로 본다면, 본 연구는 그 컷들 사이에서 *프레임이 정지하는 순간*에 주목한다. 이 점은 후술할 실증 연구에서 본 연구가 정지 사진뿐 아니라 2.35:1 시네마틱 영상 매체를 동시에 사용하는 이유의 이론적 근거이기도 하다.

2.2.4 Maki — 집합 형태(group form)와 그 붕괴

Fumihiko Maki(槇 文 彦) 의 《Investigations in Collective Form》(1964; *Group Form Reconsidered*, 2008 로 재정리)은 본 연구의 시각에서 특히 중요하다. Maki 는 집합 형태를 *compositional form, megastructure, group form* 의 세 가지로 구분했고, 그중 group form 을 "생성적 요소들이 공간 안에서 진화한 시스템" — 즉 작은 단위들의 반복과 변이에서 비롯되는 전체로 정의했다. group form 은 정태적 구성이 아니라 *시간 속에서 자라는 형태*이며, 단위 사이의 *명확한 위계와 자제*가 그 자라남의 조건이다.

동대문 밀리오레 블록은 의도되지 않은 group form 의 사례로 읽을 수 있다. 다만 그 group form 이 '배경'의 역할을 자임하지 않고 *모든 단위가 동시에 '주인공'이 되려 한다*는 점에서 Maki 가 상정한 조화로운 group form 과는 결정적으로 갈라진다. 본 연구의 가설은 따라서 다음과 같이 재진술될 수 있다 — *밀리오레 블록은 group form 이 자기 위계를 잃었을 때 발생하는 도시적 풍경의 한 사례다*.

2.2.5 Venturi — duck, decorated shed, 그리고 difficult whole

Robert Venturi 의 《건축의 복합성과 대립성(Complexity and Contradiction in Architecture)》(1966)은 *duck* 과 *decorated shed* 의 구분을 통해 "스스로를 주장하는 건물"과 "맥락 안에 놓이는 건물"의 차이를 도식화한다. 이 구분은 본 연구의 figure/ground 구도와 정확히 겹친다. Venturi 가 더 깊이 가져온 통찰은 그가 사용한 'difficult whole' 개념이다 — 부분의 자율성과 전체의 일관성이 *완전히 해소되지 않은 채* 공존하는 상태가 곧 좋은 건축이라는 주장이다. 본 연구가 마지막에 도입할 *modus vivendi* 프레임은 Venturi 의 이 difficult whole 개념을 도시 스케일로 확장한 것에 가깝다.

2.3 신경미학과 예측 부호화의 계보

2.3.1 Zeki — Constant Form 과 Ambiguity

위의 도시론적 계보가 Background Building 의 *언어*를 제공한다면, 그 언어가 왜 작동하는지를 설명해 주는 것은 신경미학과 인지과학이다. 신경미학(neuroaesthetics)은 시각 예술의 미적 효과를 시각 피질의 작동 원리에서 설명하려는 분야이며, 그 정초자 중 한 사람이 Semir Zeki 다.

Zeki는 〈Art and the Brain〉(Daedalus, 1998)에서 시각 피질에 관한 그의 신경생리학 연구 — 특히 V1, V4, V5 등 *기능적으로 분리된 시각 영역*들에 관한 일련의 발견(Zeki, 1978 외) — 을 토대로 예술 작품의 미적 효과를 분석한다. 그의 출발점은 다음의 명제다 — *예술가는 의식하든 의식하지 않든 시각 뇌의 작동 원리에 부합하는 자극을 만들어 낸다*. 그가 이 명제로부터 끌어낸 두 가지 핵심 개념이 *Constant Form*(항상 형태)과 *Ambiguity*(모호성)다.

'Constant Form'이란 뇌가 끊임없이 변화하는 감각 입력 — 빛의 변화, 시점의 변화, 거리의 변화 — 속에서도 동일한 대상을 동일한 대상으로 재인식할 수 있게 해 주는 *항상성(constancy)*을 의미한다. 시각 뇌의 본질적 과제는 픽셀 단위의 망막 입력을 그대로 표상하는 것이 아니라, 그 입력에서 *변하지 않는 본질적 속성*을 추출하는 것이다. Zeki에 따르면, 이 항상성을 추구하는 신경학적 과정 자체가 미적 경험의 한 축을 구성한다 — 우리가 어떤 형태에서 '아름답다' 고 느끼는 순간 중 하나는, 뇌가 다양한 변이 속에서 어떤 항상적 본질을 *성공적으로 추출했을 때*다. Mondrian의 수직·수평선이나 Brâncuși의 단순화된 형태가 미적 효과를 갖는 이유는 그 작품들이 시각 뇌가 추구하는 *형태의 본질*에 가깝게 다가서기 때문이다.

'Ambiguity'는 그 반대편 축이다. 작품이 *단일 해석에 닫히지 않고 복수의 해석을 동시에 허용*하며, 그 어떤 해석도 결정적이지 않은 상태 — Zeki는 이를 "여러 조건의 회화(painting for many conditions)"라고 부른다. 미켈란젤로의 *미완성 조각*(Rondanini Pietà, San Matteo)은 의도적으로 미완으로 남겨져 관람자의 뇌가 그 빈자리를 채우도록 유도하며, 베르메르의 회화는 인물의 표정과 상황을 결정짓지 않은 채 다층의 해석을 허용한다. 큐비즘은 단일 시점의 환영을 깨뜨리고 복수의 시점을 동일 평면에 공존시킴으로써 같은 효과를 추구한다. Zeki의 분석에서 결정적인 점은, 이 모호성이 단순한 미완성이나 결함이 아니라 *뇌가 능동적 해석자로 참여하도록 만드는 미적 장치*라는 것이다. 관람자의 뇌는 작품 앞에서 수동적 수용자가 아니라, 자신의 저장된 표상(stored representation)을 동원해 의미를 *생성*하는 능동적 행위자가 된다.

Zeki의 두 개념 — Constant Form과 Ambiguity — 은 일견 대립적으로 보이나 실제로는 *연속체의 두 끝*이다. Constant Form이 뇌가 추구하는 *해(解)*라면, Ambiguity는 그 해가 *단일하게 닫히지 않는 상태*다. 좋은 예술은 이 두 끝 사이의 어떤 지점에서 작동한다 — 충분히 본질적이어서 뇌가 추출 가능하면서도, 충분히 모호하여 단일 해석으로 닫히지 않는 지점이다.

이 분석이 본 연구에 시사하는 바는 결정적이다. *'멈춤의 장면' 이란, 도시의 어느 지점에서 figure/ground 관계가 일시적으로 ambiguous 해져, 보행자의 뇌가 능동적 해석에 진입하는 순간*일 수 있다. 동대문 밀리오레 블록은 ambiguity가 *과잉 공급*된 거리다 — 모든 파사드가 동시에 자기 해석을 강요하며, 그 결과 어느 한 지점에서도 *국소적 ambiguity의 폭발*이 일어나지 못한다. 좋은 Background Building은 따라서 무미건조한 배경이 아니라 *해석을 닫지 않는 자제*를 가진 건축, 즉 그 자체로는 Constant Form에 가까이 머무르되 다른 figure가 ambiguity를 폭발시킬 수 있도록 *판을 비워 주는* 건축이다.

2.3.2 Friston — 예측 부호화와 자유 에너지

Karl Friston의 *예측 부호화(predictive coding)와 자유 에너지 원리(free-energy principle)*는 본 연구의 분석 모델을 *조직하는 개념적 골격*을 제공한다. 본 연구가 Friston을 *측정 도구*로 사용하지 않고 *영감의 원천*으로 사용한다는 점을 먼저 분명히 한다 — 자유 에너지나 prediction error를 신경학적 단위에서 직접 측정하는 절차는 본 연구의 범위 밖이다. Friston과 Kiebel(2009)에 따르면 뇌는 단순한 수동적 수용기가 아니라 *생성 모델(generative model)*을 작동시켜 감각 입력을 사전에 *예측*하는 위계적 시스템이다. 지각이란 이 예측과 실제 입력 사이의 *예측 오차(prediction error)*를 최소화하는 과정이며, 모든 인지 활동은 자유 에너지 — 거칠게 말하면 *놀람(surprise)의 누적* — 를 줄이는 방향으로 조직된다. Friston은 이러한 예측 부호화가 피질 위계 구조의 메시지 전달 패턴 — 상향(prediction error)·하향(prediction)의 reciprocal connection — 과 부합한다고 주장한다.

본 연구가 이 골격에서 *직접 도입하는 것*은 다음 한 가지 통찰뿐이다 — *멈춤의 장면은 예측 가능한 입력이 갑자기 예측을 벗어나는 지점에서 발생한다*. 본 연구의 NOVELTY 레이어는 이 통찰의 *행동적 대용물(behavioral proxy)*이며, baseline으로부터의 정성적 편차가 prediction error의 직접 측정이 아니라 *그것의 시각 가능한 흔적*임을 명시한다. 자유 에너지의 국소적 폭발이라는 표현은 본 연구가 사용하는 *비유적 정식화*이며, 분석 모델의 작동을 직관화하기 위한 언어적 장치다[1]

역설적인 점은 동대문 밀리오레 블록의 경우 *모든 파사드가 동시에 강한 예측 위반을 시도*하기 때문에, 어느 하나의 위반도 더 이상 위반으로 작동하지 않는다는 사실이다. 위반은 *국소적*일 때만 의미를 가진다. 모두가 동시에 위반하면 그것은 더 이상 위반이 아니라 *균질한 소음*이 된다. 본 연구가 NOVELTY 레이어로 측정하고자 하는 핵심도 여기에 있다 — 거리의 어느 지점에서 baseline으로부터의 일탈이 *상대적으로* 두드러지는가.

2.3.3 Ernst, Becker & Horstmann — saliency와 novelty의 경쟁

이 골격은 Daniel Ernst, Stefanie Becker, Gernot Horstmann(2020)의 〈Novelty competes with saliency for attention〉(Vision Research)의 실험적 결과로 보강된다. 이 연구는 시각적 주의가 *우선순위 지도(priority map)* 위에서 결정되며, 그 지도 위에서는 saliency(물리적 돌출성)와 novelty(예측되지 않은 새로움)가 *경쟁*하면서 함께 가산적으로 활성도를 형성한다는 점을 보였다. 다시 말해, novelty는 단순히 saliency의 부분집합이 아니라 *독립된 활성도 원천*이며, 이 둘은 같은 우선순위 지도 위에서 자원을 두고 경쟁한다.

이는 본 연구가 사용하는 4-레이어 병렬 경쟁 모델의 직접적 실험적 근거다. SALIENCE와 NOVELTY를 *별개의 레이어로 동시에 평가*하는 본 연구의 결정은 Ernst 등의 연구 결과를 건축 파사드로 확장한 것에 해당한다. 단, 이 확장은 직접적 이론 적용이 아닌 *유비적 확장*이라는 점을 본 연구는 분명히 한다.

[1] 본 연구에서 'vibe coding'은 코드의 정확성 자체보다 디자이너가 자신의 개념적 직관을 빠르게 시각화·반복할 수 있도록 AI 보조 코딩(Claude Code, Cursor 등)을 사용하는 작업 방식을 가리킨다.

2.3.4 Kaplan — 주의 회복 이론을 *역으로* 적용하기

Rachel & Stephen Kaplan 의 *주의 회복 이론 (Attention Restoration Theory, ART)* 은 자연 환경이 '무의식적 주의(involuntary attention)'를 통해 인지적 자원을 *회복*시키는 반면, 도시 환경은 '의식적 주의(directed attention)'를 지속적으로 요구함으로써 인지적 *피로*를 유발한다고 본다. White & Shah(2019)는 이를 정리하며, 도시 환경이 시각적 혼잡(visual clutter), 주의 분산, 빠른 페이스 라이프스타일을 통해 보행자의 주의 자원을 고갈시키는 반면, 자연 환경은 그 자원을 보충한다고 본다.

본 연구는 ART 의 결론을 그대로 받아들이지 않고 *역으로* 적용한다. 동대문 밀리오레 블록은 ART 가 말하는 '주의 고갈 환경' 의 극단적 사례다. 그러나 본 연구가 묻는 것은 "이 환경을 자연으로 대체하자" 가 아니라, "이 환경 안에서 *국소적인 주의 회복의 섬*을 어떻게 만들 수 있는가" 다. 그 섬이 바로 Background Building 의 역할이다 — 그것은 자연을 모방함으로써가 아니라, *주의가 잠시 흩어져도 되는 시각적 조건* — 자기 주장을 자제한 파사드의 군집 — 을 제공함으로써 가능하다.

2.4 시각적 매력도 측정의 계보

본 연구는 추상적 이론에만 머무르지 않고 정량적 측정의 계보 위에도 서 있다. Ju Hyun Lee 와 Michael Ostwald(2023, 〈 The 'visual attractiveness' of architectural facades〉, Architectural Science Review)는 파사드의 시각적 매력도를 두 가지 변수로 분해할 수 있음을 보였다 — *visual complexity*(시각적 복잡성, 프랙탈 차원으로 측정)와 *attractive strength*(주의를 붙잡는 힘, visual attention simulation 으로 측정). 전자는 디자인이 시선을 *끄는* 능력을, 후자는 시선을 *유지하는* 능력을 가리킨다.[2]

본 연구는 이 두 측정 축이 건축 파사드의 '주의를 끄는 힘' 과 '주의를 유지하는 힘' 을 각각 잡는다는 점에서SALIENCE 레이어의 정량적 보완 지표로 직접 도입한다. 다만 본 연구의 입장을 분명히 한다 — Lee & Ostwald 가 의식적으로 *문화·맥락·사회적 요소를 배제*하기로 선택한 반면, 본 연구는 그 요소를 CONTEXT 레이어로 *명시적으로 따로 분리*한다. 그렇게 함으로써 정량 가능한 부분과 정량 불가능한 부분을 *공존*시키되 혼동하지 않으려 한다. 정량의 야심과 정성의 정직함을 동시에 유지하는 일 — 그것이 본 연구의 방법론적 자세다.

2.5 종합 — Modus Vivendi 라는 프레임

지금까지의 이론들은 결코 단일한 결론으로 수렴하지 않는다. 신경미학(Zeki)은 ambiguity 를 옹호하고, 게슈탈트(Rubin)는 figure/ground 의 명확함을 요구하고, 도시 디자인(Sitte; Maki)은 enclosure 와 group form 을 권하며, 측정의 미학(Lee & Ostwald)은 정량화를 추구하지만 *문화적 요소를 배제*하기로 선택한다. ART(Kaplan)는 자연이 답이라고 말하지만 본 연구는 그것을 도시 안의 국소적 회복의 섬으로 *역적용*한다.

이 *해소되지 않는 다원성*이 본 연구의 마지막 이론적 프레임을 결정한다 — *Modus Vivendi*. 이 표현은 본래 라틴어로 "함께 살아가는 방식" 을 의미하며, 정치철학에서는 Isaiah Berlin 의 가치 다원주의(value pluralism) 전통에서 발전된 개념이다. 특히 John Gray 의 《Two Faces of Liberalism》(2000)는 Berlin 적 다원주의를 modus vivendi 로 정식화하며, 서로 충돌하는 가치들이 *완전한 합의 없이도 공존할 수 있는 조건*을 의미하는 데 사용했다.[3]

본 연구가 이 개념을 빌리는 이유는 분명하다. 도시 파사드의 미학은 단일 척도로 환원될 수 없다. SALIENCE 만으로도, NOVELTY 만으로도, CONTEXT 만으로도 '멈춤의 장면' 을 설명할 수 없다. 이 척도들이 *완전히 종합되지 않은 채 공존*하는 상태 자체가 도시 경험의 진실에 더 가깝다. 본 논문의 제목 'Background Building : Modus Vivendi'는, 따라서, 배경 건축물이라는 *대상*에 관한 연구가 아니라 *도시 경험의 다원성과 함께 살아가는 분석 방법*에 관한 선언이다.



Figure 1. Sample subset of the AI-reconstructed frontal facade corpus, Dongdaemun Milliore Block.

3. 실증 연구

3.1 연구 대상과 매체

3.1.1 파사드 코퍼스의 구성과 확장 계획

[2]예측 부호화는 본래 시각·청각의 저수준 신경 활동을 설명하는 이론이며, 이를 건축 파사드라는 복합적·문화적·고차원 자극에 적용하는 것은 직접적 이론 적용이 아닌 유비적 확장(analogical extension)임을 명시한다. 본 연구는 자유 에너지 원리를 정량적 측정 도구로 사용하기보다, 분석 모델을 조직하는 개념적 골격으로 사용한다.

[3]AI 재구성된 파사드 이미지를 정량 분석의 기반으로 사용하는 것은 방법론적 약점을 동반한다. 픽셀 수준의 미세 분석은 재구성 과정에서 도입된 인공물(artifact)에 영향을 받을 수 있다. 본 연구는 이에 따라 (i) AI 재구성 이미지를 형태·구성의 시각화에 사용하고, (ii) 정량 분석은 재구성 전 원본 사진에서 가능한 항목으로 한정하며, (iii) 정성적 평가는 0–3 점의 수동 채점 체크리스트로 이중 검증하는 하이브리드 프로토콜을 채택한다.

본 연구의 실증 대상은 동대문 밀리오레 블록 일대 — DDP 북서측에 인접한 1990–2000 년대 상업 건축물 군집 — 의 정면 파사드다. 코퍼스는 다음과 같이 단계적으로 구축되었다. 1 차 단계에서 약 73 개의 파사드를 확보하여 분석 모델의 시범 적용을 진행했고, 현재는 이를 약 120 개 규모로 확장하는 작업이 진행 중이다. 본 연구는 이 확장 규모를 *최종*으로 보지 않으며, 분석 모델이 코퍼스의 규모 변화에 *불변*하도록 — 즉 코퍼스가 추가로 늘어나도 동일한 프로토콜로 새 파사드가 평가에 편입될 수 있도록 — 모델을 설계했다. 이 *확장 가능성(scalability)*은 본 연구가 단일 회차 분석으로 종결되지 않고 후속 현장 답사·후속 연구를 통해 *누적되는 분석체*로 확장될 수 있게 하는 핵심 설계 요건이다.

코퍼스 구성의 절차는 다음과 같다. 첫째, 연구자가 직접 현장에서 정면 각도로 촬영한 사진을 1 차 자료로 수집한다. 둘째 직접 촬영이 불가능한(설치물·차량·인파에 의해 가려진) 파사드의 경우, 거리뷰(street view) 이미지를 참조 자료로 사용한다. 셋째, 두 자료를 기반으로 *AI 보조 정면 재구성(AI-reconstructed frontal facade images)*을 통해 모든 파사드를 동일한 시점·동일한 화각·왜곡이 제거된 상태로 정규화한다. 이 재구성은 분석을 위한 *통제된 표상(controlled representation)*을 만들기 위한 것이며, 재구성된 이미지가 곧 '객관적 사실'이라고 주장하지 않는다. 본 연구는 정량 분석을 가능한 한 *재구성 이전의 원본 데이터*에서 수행하고, 재구성된 이미지는 주로 *형태 비교의 시각적 매개*로 한정 사용함으로써 이 한계를 통제한다.

3.1.2 매체의 다층화 — 사진과 시네마틱 영상의 통제된 촬영 프로토콜

본 연구는 이 코퍼스를 정적인 사진에 머무르게 하지 않는다. 보행자가 도시를 경험하는 방식은 본질적으로 *시간 위에서 펼쳐지는 시퀀스*이며(2.2.3 절의 Cullen 의 'serial vision' 참조), 정지 이미지만으로는 그 시간성을 포착할 수 없다. 이를 위해 본 연구는 각 파사드에 대해 2.35:1 시네마틱 비율의 영상 매체를 별도 수집하며, 다음의 *통제된 촬영 프로토콜(controlled framing protocol)*을 적용한다.[4]

첫째, 시점의 통제. 카메라는 *보행자 시선 높이*(약 지면 1.50–1.65 m)에 위치시키며, 거리에서 파사드를 바라보는 *가장 자연스럽고 편안한 각도* — 즉 통상의 보행자가 파사드 앞에서 시선을 들었을 때 무리 없이 전체를 조망할 수 있는 정면 또는 약간의 사각(斜角) — 으로 한정한다. 이는 분석 대상이 *건축가가 도면에서 가정한 정면*이 아니라 *실제 보행자가 마주하는 시각장*임을 분명히 하기 위한 결정이며, 본 연구가 이론적 토대로 삼은 인지·신경미학적 계보(2.3 절)와 직접 부합한다.

둘째, 프레임 내 위치와 크기의 통제. 모든 영상에서 파사드가 화면 내 *동일한 크기와 위치*에 놓이도록 하기 위해, 촬영용 스마트폰 화면에 *마스킹 기준선*을 적용한다. 구체적으로는 (i) 화면 중앙에 파사드 정렬용 수직·수평 보조선을 표시하고, (ii) 2.35:1 시네마틱 영역의 상하 경계선과 좌우 안전 마진을 가이드로 표시하며, (iii) 파사드의 상단 코니스/사이니지가 위쪽 안전 마진에, 하단 진입부가 아래쪽 안전 마진에 *항상 같은 비율*로 닿도록 거리·줌을 조정한다. 이 마스킹은 후처리 단계의 크롭에 의존하지 않고 *촬영 시점*에서부터 프레임 일관성을 확보하기 위한 것으로, 동일한 파사드를 시점이나 시기를 달리해 재촬영할 때도 동일한 구도를 재현할 수 있게 한다.

셋째, 노출과 색의 통제. 동일 시간대(맑은 정오 전후)·동일 노출·동일 화이트밸런스를 원칙으로 하되, 이미 촬영된 영상은 Premiere Pro 의 컬러 그레이딩을 통해 휘도와 색온도를 일관 범위 안으로 보정한다. 이 보정은 미적 효과가 아니라 *비교 가능성의 회복*을 목적으로 한다.

넷째, 시간성의 통제. 각 파사드의 영상은 동일한 *길이*(예: 4–6 초)와 동일한 *카메라 운동*(고정 또는 미세한 트랙) 안에서 수집된다. 보행자가 파사드 앞에 머무는 시간의 *전형적 단위*를 한 클립의 길이로 채택함으로써, 클립을 이어 붙였을 때 발생하는 '파사드 간 시각적 리듬'을 코퍼스 자체의 시간 구조로 사용할 수 있도록 한다. 이는 단순한 영상 자료 수집이 아니라, *서로 다른 파사드 간의 시간 비교를 가능하게 하는 표준 단위 시간(unit-time)*을 만드는 작업이다.

이러한 다층 통제는 영상이 *보조 자료*가 아니라 정지 사진과 동등한 위계의 *분석 매체*로 작동하도록 하기 위함이다. 사진은 '프레임의 정지'를, 영상은 '프레임의 흐름'을 분석하게 하며, 두 매체가 같은 코퍼스를 *서로 다른 시간 구조*로 표상함으로써 분석 모델이 정적·동적 양쪽에서 작동할 수 있는 토대를 만든다.

3.2 분석 모델 — 4-레이어 병렬 경쟁 모델

본 연구의 핵심 분석 도구는 4 개의 레이어가 *동시에·독립적으로* 평가되고, 그 결과를 통합 우선순위 지도(priority map) 위에서 *경쟁*시키는 4-레이어 병렬 경쟁 모델이다. 이 모델은 Ernst, Becker, & Horstmann(2020)의 priority map 프레임워크를 직접적으로 차용하되, 'novelty 와 saliency 가 함께 활성도를 형성한다'는 그들의 발견을 *건축 파사드*로 확장 적용했다는 점에서 본 연구의 고유한 기여다. 네 레이어의 정의와 측정 방식은 다음 표와 같다.

Table 1. Four-Layer Parallel Competition Model

Layer	정의	측정 방식 / 근거
SALIENCE	주변 대비 물리적 돌출도	Python·OpenCV 정량 (대비·휘도·윤곽). Lee & Ostwald (2023)
STRUCTURE	시각 정보의 읽힘 / 혼돈 정도	Vision-LM 채점 (0–3) + 수동 검증. 게슈탈트 집단화 법칙
NOVELTY	baseline 프로파일로부터의 편차	코퍼스 baseline 비교. Friston (2009); Ernst et al. (2020)
CONTEXT	사회·문화·법령·시간성의 비-시각 의미	연구자 검증 기반 정성 채점 (정량과 분리)

이 네 레이어를 *독립적으로* 평가하는 것이 핵심이다. 한 명의 평가자가 한 파사드를 보고 네 점수를 동시에 매기면, 점수들이 서로 '새어 나가' 상관성이 인위적으로 부풀려진다. 본 연구는 따라서 레이어별로 평가 세션을 분리하여 판단의 독립성을 보존한다. 한 레이어를 평가할 때는 다른 레이어의 점수가 보이지 않도록 인터페이스를 설계하며, AI 보조 평가의

[4] Berlin 이 'modus vivendi'를 자신의 핵심 용어로 직접 정식화한 것은 아니며, 본 개념은 Berlin 의 가치 다원주의 전통을 계승한 John Gray 의 Two Faces of Liberalism (2000)에서 명시적으로 정식화되었다. 본 연구는 Gray 의 정식화를 따른다.

경우에도 각 레이어마다 *별도의 프롬프트와 별도의 세션*을 적용해 점수가 한 평가에서 다른 평가로 옮겨가지 않도록 한다.

3.2.1 점수 척도와 채점 기준

각 레이어의 평가는 *4 단계 순위 척도(ordinal scale)* — 0, 1, 2, 3 — 위에서 이루어진다. 이 척도는 다음의 두 요건을 동시에 만족시키도록 설계되었다. 첫째, 평가자(인간 또는 Vision-LM)가 *판단 가능한 수준의 거칠기*를 가지면서, 둘째, 통계적 분포 분석이 가능하도록 *각 단계에 명확한 기준 정의*가 부여되어 있어야 한다. 본 연구는 이 두 요건을 만족하는 척도로 0–3 의 4 단계를 채택했다(0–10 의 척도는 평가자 간 일관성이 떨어지고, 0–1 의 이진 척도는 분포 분석에 부적합하기 때문이다).

한 가지 방법론적 구분이 필요하다. SALIENCE 레이어는 *연속 변수*로서 OpenCV 기반 정량 측정에서 z-score(인접 5–7 개 파사드 평균 대비 표준화 편차)로 산출되며, 0–3 척도는 그 *연속 z-score 를 분류하는 bin* 에 해당한다. 반면 STRUCTURE, NOVELTY, CONTEXT 레이어는 *정성적 판단 척도*로서 평가자가 다음의 기준 정의를 보고 직접 0–3 을 부여한다. 즉 본 연구의 0–3 척도는 *동일한 표면 형식 안에 두 종류의 작동 방식이 공존*하는 hybrid 척도이며, 이 점은 점수 해석 시 명시되어야 한다.

Table 2. Per-Layer 0–3 Rubric

Layer	점수	기준 정의
SALIENCE	0	주변 파사드와 거의 구별되지 않음. z-score 절대값 < 1.0 (정량 측정)
(z-score bin)	1	약한 돌출. z-score 1.0 ≤ |z| < 2.0
	2	뚜렷한 돌출. z-score 2.0 ≤ |z| < 3.0
	3	극단적 돌출. z-score |z| ≥ 3.0 — 블록 전체의 시각적 outlier
STRUCTURE	0	시각 정보가 거의 읽히지 않음. 게슈탈트 집단화(근접·유사·연속·폐쇄)가 모두 깨져 혼돈에 가까움
(정성 판단)	1	부분적으로 읽힘. 1–2 개 집단화 원리가 작동하나 위계가 흐림
	2	대체로 읽힘. 명확한 시각 위계와 다수의 집단화 원리가 작동
	3	완전히 정돈됨. 모든 집단화 원리가 일관되게 작동, 시선 경로가 자명함
NOVELTY	0	Baseline 프로파일에 부합. 동대문 일대 전형적 상업 파사드의 구성·재료·사이니지 패턴을 거의 그대로 따름
(정성 판단)	1	부분적 일탈. 한두 가지 요소(예: 사이니지 형식, 재료)에서 비전형성
	2	뚜렷한 일탈. 여러 요소가 baseline 에서 분명히 벗어남
	3	극단적 일탈. baseline 의 어느 요소로도 환원되지 않는 *유형 외 (out-of-type)* 수준
CONTEXT	0	비-시각 의미가 약하거나 일반적 상업 용도. 법령·운영·시간성 모두 무난함
(외부 주석)	1	약한 맥락 신호. 일부 영업 시간·간판 규정·점유 상태에서 이례성
	2	뚜렷한 맥락 신호. 비전형적 운영 형태·이력·법적 분쟁 등 분명한 맥락 차이
	3	극단적 맥락 신호. 단일 사례성(예: 사회적 의미가 강한 점유·이력)이 시각 분석을 압도함

3.2.2 평가의 이중 절차 — AI 와 인간의 교차 채점

각 레이어의 점수는 *AI 보조 채점*과 *연구자 수동 채점*을 거쳐 *합의 점수(consensus score)*로 산출된다. 절차는 다음과 같다.

(1) AI 보조 채점. 해당 레이어의 *기준 정의가 포함된 구조화 프롬프트*를 Vision-LM 에 제시하고, 파사드 이미지에 대해 0–3 점수와 *판단 근거(rationale)*를 함께 출력하도록 요청한다. 한 레이어의 채점에는 다른 레이어의 점수가 포함되지 않는다(독립성 보존).

(2) 연구자 수동 채점. 동일한 기준 정의를 보고 연구자가 같은 파사드에 대해 독립적으로 0–3 점수를 부여한다. 이 시점에서 AI 의 점수와 근거는 *블라인드*로 처리되어 평가에 영향을 주지 않는다.

(3) 일치/불일치 처리. 두 점수가 *일치*하면 그것을 합의 점수로 채택한다. *1 점 차*인 경우 가중평균(연구자 가중치 0.6, AI 가중치 0.4)으로 처리한다. *2 점 이상 차*인 경우는 *재검 항목*으로 분리하여, 연구자가 AI 의 근거를 검토한 뒤 재채점하며, 이 경우 최종 점수는 항상 연구자의 재채점 결과를 따른다. 이 절차는 AI 를 *보조 평가자*로 위치시키되, 큰 불일치가 발생할 때만 인간 검증의 비용을 지불하도록 효율을 확보한다.

위의 0.6/0.4 가중치는 *절대적 근거*를 갖지 않는다. 본 연구는 연구자의 도메인 지식을 우선하되 AI 판단을 완전히 무시하지 않는 절충적 비율을 잠정 채택했으며, 이 비율은 후속 연구에서 *평가자 간 일치도(inter-rater agreement, 예: Cohen's κ)*가 충분한 표본에서 산출된 후 데이터에 따라 조정될 것이다. 가중치의 잠정성은 본 연구가 의식한 한계이며, 그 자체로 분석 결과를 무력화하지 않는다 — 합의 점수의 대부분은 두 평가의 일치에서 나오고, 가중평균이 적용되는 1 점 차 구간은 전체의 작은 비율에 불과할 것으로 예상된다.[5]

(4) 합산. 합의 점수는 zone 별로(3 개 zone × 4 개 레이어 = 12 개 점수) 산출되어, 한 파사드는 총 12 점 매트릭스를 갖는다. 코퍼스 전체로는 *(120 × 12)* 차원의 점수 배열이 형성된다.

3.3 Zone 분할 — Ground / Eye / Sky

각 파사드는 보행자 시선 연구를 따라 세 개의 수평 띠로 분할된다 — *Ground zone*(지면 ~ 보행자 무릎/허리), *Eye*

[5] Lee, J. H. & Ostwald, M. J. (2023)는 본문에서 visual complexity (D)는 프랙탈 차원, attractive strength (S)는 visual attention simulation 으로 측정함을 제시하며, 두 측정치 간 통계적 상관관계가 약함을 보고한다. 본 연구는 두 척도가 '끄는 힘'과 '유지하는 힘'을 각각 잡는다는 점에서 SALIENCE 레이어의 보완 지표로 도입한다.

zone(보행자 시야의 중심대), *Sky zone*(상부 사이니지·구조). 보행자 경험에서 가장 즉각적으로 영향을 미치는 것은 Eye zone 이며, 상업 사이니지가 집중되는 곳은 Sky zone 이다. 본 연구는 4-레이어 점수를 zone 별로 따로 산출하여, 동일 파사드 내에서도 *어느 높이에서 figure 로 작동하고 어느 높이에서 ground 로 물러나는가*를 분리해서 본다. 이 zone 별 분리는 단지 데이터 세분화의 의미를 넘어, '파사드 전체'가 아니라 '파사드의 어느 zone'이 figure 인지를 분석함으로써 더 정밀한 형태 제안을 가능하게 하는 분석적 장치다.

3.4 AI 의 활용 — 세 층위

3.4.1 분석 보조로서의 Vision-LM

STRUCTURE 와 NOVELTY 레이어의 평가는 부분적으로 비전 LLM(Vision-Language Model)이 보조한다. 구조화된 프롬프트를 통해 LLM 에게 "이 파사드의 시각적 위계를 0–3 척도로 평가하라"와 같은 일관된 질문을 던지고, 그 응답을 연구자가 검증·수정한다. LLM 단독 판단은 신뢰하지 않는다. 최근의 'LLM-as-judge' 연구들(예: Zheng et al., 2023)은 강력한 LLM 이 인간 평가자와 평균적으로 80% 이상의 일치도를 보이지만 *체계적 편향(예: 입장 편향, 자기 일관성 편향)*도 동반함을 보고했다. 본 연구는 이 결과를 따라 LLM 을 *대체 평가자*가 아닌 *보조 평가자*로 위치시키며, 모든 LLM 점수를 연구자의 수동 채점 체크리스트와 교차 검증한다. 이 이중 평가 구조는 (i) 대규모 코퍼스를 *동일한 척도로* 평가하기 위한 일관성 확보, (ii) AI 단독 판단의 편향 위험 회피라는 두 요구를 동시에 만족시키기 위한 설계다.[6]

3.4.2 시각화 도구의 빠른 반복 — vibe coding

본 연구는 두 개의 인터랙티브 시각화 도구를 자체 개발했다. 첫째, 'facade_3d_v3.html'은 Three.js 기반의 4 축 3D 파사드 뷰어로, 4 개 분석 레이어를 각각 z 축으로 디스플레이스(displace) 시켜 파사드의 '점군(point cloud)'으로 변환한다. 점군 모드에서는 원본 텍스처의 픽셀이 분석 깊이값에 따라 흩어지며, 각 레이어가 파사드를 어떻게 '읽고 있는지'를 시각적으로 비교 가능하게 만든다. 둘째, 'facade_overlay.html'은 5 개 분석 레이어(4 축 + 원본 텍스처)를 축측투영(axonometric)으로 적층한 뷰어로, EXPAND·ORBIT 애니메이션과 투명 PNG 익스포트를 지원한다.

이 도구들은 모두 AI 보조 코딩(Claude Code 등) 환경에서 *빠른 반복(rapid iteration)*을 통해 개발되었으며, 그 작업 방식 자체가 본 연구가 'vibe coding'이라 부르는 — 코드의 효율성보다 *디자이너 직관의 빠른 시각화*를 우선하는 — 작업 양식이다. 이 양식은 분석 도구를 *고정된 산출물*이 아닌 *재해석 가능한 표상의 매개체*로 만든다. 본 연구가 분석과 형태 사이의 회로(4 장 morphing)에서 도구 자체를 한 매개로 다루는 이유도 여기에 있다.

3.4.3 '사람이 보지 못한 것을 AI 가 보는' 시선

본 연구의 가장 야심적인 활용 층위다. 약 120 개에 달하는 파사드를 한 사람이 동일한 집중도로 보는 것은 사실상 불가능하다. 인간의 주의는 피로하고, 이미 본 것은 익숙해지며, 패턴을 자동적으로 단순화한다. AI 는 그 한계를 부분적으로 우회한다 — 코퍼스 전체를 *동일한 척도*로, *피로 없이*, *동일한 주의 깊이*로 평가할 수 있다. 이는 단지 효율의 문제가 아니라, *인간이 도시를 인식하는 방식의 사각지대를 노출시키는 도구*로서의 의미다.

다만 이 시선이 '객관적'이라는 환상은 경계해야 한다. AI 의 시선 또한 그것을 학습시킨 데이터의 편향을 그대로 가지고 있다. 본 연구가 AI 를 *대체 평가자*가 아닌 *보조 평가자*로 위치시키는 이유, 그리고 모든 AI 점수를 연구자의 수동 채점과 교차 검증하는 이유가 여기에 있다. AI 는 사람이 보지 못한 것을 보지만, 동시에 *사람이 보는 것을 보지 못할 수도* 있다.

3.5 분석 절차

분석은 다음 5 단계를 따른다.

1 단계 — Baseline 추출. 코퍼스 전체에서 *동대문 밀리오레 블록의 전형적 파사드*가 어떤 구성·재료·사이니지 밀도·창호 비율·색채를 갖는지에 대한 '기준선 기술 프로파일(baseline descriptive profile)'을 작성한다. 이는 NOVELTY 레이어의 비교 기준이 된다. baseline 은 단일 '평균 파사드'의 형태로 환원되지 않으며, 다축 기술(multi-axis description)로 유지되어 각 axis 별로 deviation 을 측정할 수 있게 한다.

2 단계 — SALIENCE 정량화. OpenCV 로 각 파사드의 휘도·대비·윤곽 강도를 계산하고, 주변 5–7 개 인접 파사드의 평균과 비교하여 *상대적 돌출도*를 산출한다. 시각적 매력도 측정 계보(Lee & Ostwald, 2023)의 D 값(프랙탈 차원)을 보완 지표로 사용한다. 이 단계는 *재구성된 이미지가 아닌 원본 사진*에서 가능한 항목으로 한정하여, AI 재구성 과정에서 도입될 수 있는 인공물의 영향을 통제한다.

3 단계 — STRUCTURE / NOVELTY 평가. Vision-LM 보조 + 연구자 수동 채점(0–3)을 zone 별로 진행한다. NOVELTY 는 1 단계의 baseline 으로부터의 편차로 정의되며, 단일 스칼라가 아닌 *다축 deviation 벡터*로 기록된다. STRUCTURE 는 '읽힘/혼돈'의 정도를 게슈탈트 집단화 법칙(근접·유사·연속·폐쇄)의 위반/준수로 평가한다.

4 단계 — CONTEXT 정성 평가. 연구자가 직접 현장 답사·법령 조사·운영 정보 등에서 수집한 자료에 기반해 평가한다. 이 단계는 정량화에서 *명시적으로 분리*되어 있으며, 정량 점수에 통계적으로 '섞이지' 않는다. CONTEXT 는 다른 세 레이어의 해석을 *프레이밍*하는 역할을 하되, 다른 점수를 '조정'하지 않는다.

5 단계 — 통합 priority map 작성. *SALIENCE, STRUCTURE, NOVELTY 세 레이어의 점수만*을 zone 별로 결합하여, 코퍼스 전체에 대한 *우선순위 지도*를 생성한다. 이 지도는 "블록 안에서 어느 파사드가 figure 이려 하고, 어느 파사드가 ground 로 물러나 있는가"를 시각화한다. 통합은 단순 가중합이 아니라 *경쟁적 통합*으로 모델링되며 — 즉 한 레이어의 활성도가 다른 레이어의 활성도를 *눌러내는* 구조 — 이는 Ernst 등(2020)이 보인 saliency–novelty 간 경쟁의 직접적 적용이다.

**CONTEXT 레이어는 이 통합 점수에 합산되지 않는다. 대신 CONTEXT 는 priority map 옆에 별도 주석 레이어로 표시되어, 통합 점수의 해석을 프레이밍하는 역할을 한다. 예컨대 priority map 상에서 한 파사드가 '낮은 figure*

[6] Image morphing 의 기술적 정초는 Beier & Neely (1992)와 Wolberg (1998)의 서베이를 참조한다. 본 연구는 이들의 알고리즘적 정의를 그대로 차용하되, 적용 대상을 얼굴·인물 이미지가 아닌 건축 파사드의 분석 점수에 기반한 변형으로 확장한다는 점에서 응용적 위치를 가진다.

활성도(즉 ground 에 가까움)'로 나타나더라도, CONTEXT 점수가 높다면 그 파사드는 시각적으로는 ground 지만 비-시각 의미에서는 단일 사례성을 갖는다*는 식으로* 분리된 두 층위로 함께 읽힌다*. 이 분리는 본 연구가 2.4 절에서 채택한 입장 — 정량 가능한 부분과 정량 불가능한 부분을 공존시키되 혼동하지 않는다 — 의 직접적 구현이며,* modus vivendi* 프레임이 분석 모델의 운용 절차에서 작동하는 구체적 지점이다.

3.6 예상되는 결과의 형식

본 연구는 위 5 단계 분석 절차의 *시범 적용 단계*에 위치하며, 1–3 단계가 부분적으로 완료된 상태다. 따라서 본 절은 *최종 결과의 보고*가 아니라 *예상되는 결과의 형식*을 기술한다. 이 *형식의 사전 기술*은 후속 분석이 진행될 때 결과를 자의적으로 해석하지 않도록 *해석 가능 형식*을 미리 고정하는 방법론적 장치다.

예상되는 결과는 두 층위에서 나온다. 첫째, 정량 층위에서 — 코퍼스의 각 파사드에 대한 4×3(레이어 × zone) 점수 매트릭스, 그리고 그로부터 도출되는 priority map. 둘째, 정성 층위에서 — 그 priority map 이 본 연구의 가설("밀리오레 블록은 모든 파사드가 동시에 figure 이려 하는 상태이며, ground 의 부재가 멈춤의 장면을 사라지게 한다") *을 지지하는가, 반증하는가*에 대한 비판적 논증.

한 가지를 분명히 한다. 본 연구는 이 분석을 통해 '정답'을 찾으려 하지 않는다. 만약 모든 파사드가 비슷한 SALIENCE 점수를 받는다면 — 즉 '모두가 figure 이려 하는' 가설이 정량적으로 지지된다면 — 그것은 곧 '모두가 ground 이려 한다'와 동일한 효과로 귀결된다는 *역설*을 마주하게 된다. Background Building 을 설계한다는 것은 따라서 단순히 점수를 낮추는 것이 아니라, *점수의 분포 자체를 재조직하는 일*이다. 이 통찰이 다음 장의 morphing 가능성으로 직접 이어진다.

마지막으로 본 연구의 *측정 범위*에 대한 한 가지 한정을 분명히 한다. 본 분석 모델은 *파사드의 시각·맥락 속성*을 측정하지, *보행자가 실제로 멈추는가*를 측정하지 않는다. 즉 본 연구의 priority map 은 '멈춤의 발생 여부'가 아니라 *'멈춤이 일어날 가능성을 갖는 후보 조건들의 분포'* 를 보여 줄 뿐이다. 분석 모델의 예측이 실제 보행자 행동과 어느 정도 일치하는가의 검증은 4.4 절에서 논의될 *대상지 인근 도시 공간에서의 사회실험적 후속 연구*로 이관된다. 이 검증 단계가 분석-형태 회로의 외적 타당성(external validity)을 닫는 마지막 고리다.

3.7 절차 시연 — 가상의 적용 예시

분석 모델의 작동 방식을 구체화하기 위해, *가상의 예시 파사드(hypothetical illustrative case)*에 5 단계 절차를 적용한 결과를 다음과 같이 시연한다. **본 사례는 모델 작동의 시연을 위한 가상 예시이며, 실제 코퍼스에서 산출된 데이터가 아니다. 시연의 목적은 점수가 어떻게 부여되고 priority map 위에서 어떻게 해석되는가를* 예시 단위*로 보여 주는 데 있다.

예시 파사드 — 동대문 일대의 가상 4 층 상업 건물. 1 층 진입부는 일반 보행자 동선과 직결되며, 2–3 층은 통일감 없는 다중 사이니지가 빽빽이 부착되어 있고, 4 층은 대형 LED 광고판이 점유하고 있다고 가정한다.

예상 채점은 다음과 같이 산출될 수 있다(SAL.=SALIENCE, STR.=STRUCTURE, NOV.=NOVELTY, CTX.=CONTEXT).

Table 3. Hypothetical Illustrative Case — Score Matrix

Zone	SAL.	STR.	NOV.	CTX. (별도 주석)
Sky	3	0	0	0 (일반 광고)
Eye	2	0	0	0
Ground	1	1	0	0

이 가상 매트릭스를 해석하면, 예시 파사드는 *Sky zone* 에서 강한 SALIENCE 를 갖지만 STRUCTURE 와 NOVELTY 는 모두 0 이다 — 즉 *튀려고는 하지만 새롭지 않고, 정돈되지도 않은* 상태에 해당하며, 이는 본 연구가 동대문 밀리오레 블록의 *전형적 병리*로 진단한 모습과 정확히 일치한다. *Eye zone* 에서는 SALIENCE 가 다소 완화되지만 여전히 STRUCTURE 와 NOVELTY 가 부재한 상태로, 보행자 시선이 정착할 단서를 제공하지 못한다. *Ground zone* 은 모든 점수가 낮아 *시각적으로 ground 에 가까운 상태*이지만, 동시에 *figure 로 작동할 매개도 없는* 상태다. CONTEXT 는 별도 주석으로 0 이며, 비-시각 의미가 약한 일반 상업 용도임을 나타낸다.

이 시연은 본 연구의 모델이 산출하는 결과의 *해석 가능 형식*을 보여 준다. 실제 코퍼스 분석에서 약 120 개 파사드 각각이 이러한 매트릭스를 갖게 되며, 그 매트릭스들의 *분포*가 priority map 의 형태로 종합되어 블록 전체의 figure/ground 분배 상태를 가시화한다. 4 장에서 논의될 morphing 작업은 이 매트릭스의 어느 셀을 어떻게 변형하면 figure/ground 분배가 회복되는가를 시뮬레이션하는 작업으로 정의된다.

4. 결 론

4.1 닫지 않는 결말

본 연구의 분석은 결론으로 *수렴*하지 않는다. 그것은 약점이 아니라 — *modus vivendi* 라는 본 논문의 프레임이 요구하는 — 의도된 형식이다. 본 연구가 제안하는 결론은 따라서 *다음 단계로 분기하는 가능성들의 목록*이다. 이 분기들은 모두 동일한 회로의 작동에서 출발한다 — *분석에서 형태로, 형태에서 다시 분석으로*.

4.2 Morphing — 정의와 개념적 위치

본 연구가 결론에서 제시하는 핵심 작동은 *morphing* 이다. 여기서 morphing 이란 컴퓨터 그래픽스에서 정립된 *이미지 변형(image metamorphosis)* 기법 — 즉 두 개의 시각적 표상 사이에서 *대응점(correspondence)*을 정의하고, 그 대응을 따라 한 표상에서 다른 표상으로 부드럽게 전환되는 일련의 중간 프레임을 생성하는 기법 — 을 가리킨다. Beier 와 Neely(1992) 는 *Feature-Based Image Metamorphosis* 에서 두 이미지의 특징선(feature line) 쌍을 통해 픽셀 단위 변형을 보간하는 알고리즘을 제시했고, Wolberg(1998)는 *Image Morphing: A Survey* 에서 이 분야의 방법론을 워핑(warping)과 크로스-디졸브(cross-dissolve)의 결합으로 체계화했다. 본 연구가 사용하는 morphing 개념은 이 기술적 계보의 직접적 차용이며, 단순한 후처리 효과가 아닌 *변형의 알고리즘적 정의*에 기반한다.

본 연구가 morphing 을 분석에서 형태로 되돌리는 회로의 핵심 매개로 채택하는 이유는 두 가지다. 첫째, morphing 은 *변화의 연속성*을 강제한다. 시작 형태(현재의 파사드)와 도착

형태(분석 결과가 제안하는 변형된 파사드) 사이의 모든 중간 상태가 연속적 변형으로 연결되며, 이 연속성 자체가 *'이 파사드가 어디까지 변화해야 ground 로 물러날 수 있는가'* 라는 본 연구의 핵심 질문을 가시화한다. 둘째, morphing 은 *복수의 가능 상태를 비결정적으로 제시*한다 — 단일 '정답 형태'가 아니라 시작과 도착 사이의 무수한 중간 상태들이 모두 정당한 결과로 보존되며, 이는 본 연구의 *modus vivendi* 프레임과 직접 부합한다.[7]

보다 넓은 맥락에서, 본 연구가 제안하는 '분석 결과를 형태로 되돌리는 회로'는 동시대의 *생성 디자인(generative design)*과 *형태 발견(form-finding)*의 계보 안에 놓인다. 이들 계보는 모두 *외부 분석 데이터를 형태 생성의 입력으로 사용한다*는 공통점을 가지나, 본 연구는 이를 *새로운 형태의 생성*이 아니라 *기존 형태의 변형*에 한정한다는 점에서 갈라진다. Background Building 에 관한 본 연구의 입장은 "이상적 형태를 새로 만들자"가 아니라 "이미 존재하는 도시 조직을 *얼마만큼 변형해야* ground 의 자질을 회복하는가"를 묻는 것이며, morphing 은 이 *최소 변형(minimal transformation)*의 양적 단위를 시각화할 수 있는 매개로서 선택된다.

4.3 Morphing 의 이중 단계와 분석-형태 회로

본 연구가 제안하는 morphing 작동은 이중 단계로 구성된다

(1) 정량 → 시각. 각 파사드의 4-레이어 점수가 그 파사드의 시각적 *디스플레이스(displacement)*로 변환된다. 본 연구의 기존 시각화 도구 (facade_3d_v3.html, facade_overlay.html)가 이미 이 단계의 부분적 구현이다 — 분석 점수가 z 축의 깊이로, 점군의 흩어짐으로, 레이어의 적층 간격으로 가시화된다. 이 단계의 핵심은 *점수 그 자체가 아니라 점수의 시각적 분포*가 분석 대상이 된다는 점이다.

(2) 시각 → 가능태. 분석 결과는 "이 파사드가 *현재* 어떻게 작동하고 있는가"를 말해 줄 뿐 아니라, "이 파사드가 *다르게 작동하기 위해서는* 어떤 형태가 되어야 하는가"를 묻게 한다. 예컨대 SALIENCE 가 과도하고 NOVELTY 가 baseline 과 거의 일치하는 파사드 — 즉 '모두가 figure 이려 하는 평준화된 자기 주장'의 전형 — 에 대해, 그 파사드를 *다시 ground 로 물러나게 하기 위해서는* 어느 zone 의 어떤 시각 요소를 어떻게 변형해야 하는지를 morphing 으로 시뮬레이션할 수 있다. 반대로, 모든 파사드가 평준화되어 어느 하나도 figure 가 되지 못하는 거리에 *국소적 figure* 를 다시 들여놓는 morphing 도 가능하다. 이 양방향성이 본 연구의 분석-형태 회로가 갖는 핵심 장점이다.

이 회로는 단순한 시각화 단계가 아니라 *분석 모델 자체의 검증 메커니즘*으로도 작동한다. 어느 파사드를 morphing 으로 변형했을 때 — 즉 점수 분포를 의도적으로 재조직했을 때 — 그 결과가 이론(2 장)이 예측한 figure/ground 회복으로 이어지지 않는다면, 그것은 분석 모델 자체의 어느 레이어가 보행자 경험과 정렬되지 않았다는 신호다. 이 점에서 morphing 은 *분석을 형태로 옮기는 도구*이자 동시에 *분석 자체를 검증하는 거울*이다.

[7]본 연구는 Cohen's κ(평가자 간 일치도)를 일정 표본(예: 코퍼스의 30 개 무작위 부분 표본) 위에서 산출한 후, 그 결과에 따라 가중치를 후속 단계에서 재조정할 계획을 갖는다. 0.6/0.4 는 그러한 데이터 기반 조정 이전의 *잠정 비율(provisional ratio)*이다.

4.4 가능성의 분기 — 디지털, 물리, 이상

이 morphing 의 결과는 단일 형태로 닫히지 않고 여러 갈래로 분기한다. 본 연구는 적어도 세 개의 가능성 분기를 열어 둔다.

분기 A — 디지털 콜라주로서의 형태. 가장 보수적인 분기. morphing 결과를 디지털 이미지·영상의 형태로 출력하여 *비교 가능한 기록물*로 보존한다. 관람자는 '분석된 파사드'와 '이랬더라면의 파사드'가 동시에 흐르는 시퀀스를 마주하며, 이 시간성 자체가 4 장 서두에서 말한 modus vivendi 의 시각적 구현이 된다. 이 분기는 후속 단계의 사회 실험적 배치(분기 B·C)에 앞서 *분석 결과의 정합성을 시각적으로 검증*하는 단계로서의 위치를 갖는다.

분기 B — 물리적 형태로의 출력. 더 도전적인 분기. morphing 의 결과를 *실제 물리적 오브제*로 출력한다. 3D 프린팅을 활용한 파사드 단편의 스케일 모델, 혹은 다중 파사드의 *중첩 콜라주*를 입체로 구현한 작품이 그 예가 된다. 3D 프린팅은 단순한 모델링이 아니라 *분석 데이터가 그대로 형태로 변환된 결과* — 즉 데이터-형태의 직접 회로 — 라는 점에서 선택된다. 이 분기는 *분석에서 형태로의 변환*을 가장 직접적인 형식으로 가시화한다.

분기 C — 이상적 형태로서의 *Background Building 자체*. 가장 야심적인 분기이자 본 연구의 본래 목적이 향하는 곳. 분석에서 도출된 *'이상적 ground 의 조건'*을 만족하는 새로운 건축물의 형태 제안이다. 이 분기는 단일 건물의 설계가 아니라 — 밀리오레 블록의 도시 조직 자체의 재편 — 으로 확장될 수 있다. 이 분기에서 본 연구의 마지막 질문은 다음과 같다 — *"이상적인 Background Building 은 어떻게 ground 이면서 동시에 사람을 멈추게 할 수 있는가?"* 이 질문은 figure/ground 의 단순 이분법을 넘어, Zeki 가 말한 ambiguity 를 도시의 spatial 척도에서 작동시키는 일이다.

본 연구의 분석과 morphing 작업은 학술적 분석으로 종결되지 않으며, 후속 단계로서 *대상지 인근 도시 공간에 직접 배치되는 사회 실험적 후속 연구*로 확장될 것을 전제한다. 즉 분기 A·B 의 결과물 — 디지털 콜라주, 영상 시퀀스, 물리적 오브제 — 을 동대문 인근의 보행자 동선 위에 *실제로 배치하여*, 본 연구의 분석 모델이 예측한 '멈춤의 장면'이 실제로 발생하는지를 *현장 관찰을 통해 검증*하는 단계다. 이 사회 실험적 후속 연구는 본 분석 모델의 외적 타당성(external validity)을 점검하는 절차이자, 분석-형태 회로를 도시 현장으로 닫는 마지막 고리다.

4.5 마지막 말

도시는 정답을 가진 수학 문제가 아니다. 그것은 서로 충돌하는 가치들이 *완전한 합의 없이도 함께 살아가야 하는* 장(場)이다. Background Building 이라는 본 연구의 출발점은, 따라서, '배경 건축'이라는 *대상*에 관한 연구가 아니다. 그것은 도시 경험의 다원성과 함께 살아가는 *분석의 윤리*에 관한 연구다. 본 연구가 이 시점에서 닫지 않고 열어 두는 이유는, 닫는 일이 modus vivendi 의 정신에 어긋나기 때문이다.

도시를 걷던 사람이 어느 장면 앞에서 멈추는 일이, *왜* 일어나는지를 우리는 아마도 끝까지 다 설명하지 못할 것이다. 하지만 그 멈춤이 *언제 일어날 수 있는 조건*을 우리는 적어도 부분적으로 분석하고, 다시 형태로 되돌릴 수 있다. 이 연구는 그

회로 — 분석에서 형태로, 형태에서 다시 분석으로 — 의 첫 회전을 마치고, 두 번째 회전을 향해 열려 있다.

REFERENCES

1. Arnheim, R. (1954). Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley, CA: University of California Press.
2. Beier, T., & Neely, S. (1992). Feature-based image metamorphosis. Computer Graphics (SIGGRAPH ’92 Proceedings), 26(2), 35–42.
3. Berlyne, D. E. (1971). Aesthetics and Psychobiology. New York, NY: Appleton-Century-Crofts.
4. Cullen, G. (1961). Townscape. London: Architectural Press.
5. Ernst, D., Becker, S., & Horstmann, G. (2020). Novelty competes with saliency for attention. Vision Research, 168, 42–52.
6. Friston, K., & Kiebel, S. (2009). Predictive coding under the free-energy principle. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 364, 1211–1221.
7. Gray, J. (2000). Two Faces of Liberalism. New York, NY: The New Press.
8. Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental Psychology, 15(3), 169–182.
9. Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The Experience of Nature: A Psychological Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
10. Lee, J. H., & Ostwald, M. J. (2023). The ‘visual attractiveness’ of architectural facades: measuring visual complexity and attractive strength in architecture. Architectural Science Review, 66(1), 42–52.
11. Mallgrave, H. F. (2013). Architecture and Embodiment: The Implications of the New Sciences and Humanities for Design. London: Routledge.
12. Maki, F. (1964). Investigations in Collective Form. Saint Louis, MO: Washington University.
13. Maki, F. (2008). Group form reconsidered: Physicality and humanity of collective spaces.
14. Pallasmaa, J. (2005). The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. Chichester: Wiley-Academy.
15. Kogo, N., & van Ee, R. (2015). Neural mechanisms of figure-ground organization: Border-ownership, competition and perceptual switching. In J. Wagemans (Ed.), The Oxford Handbook of Perceptual Organization. Oxford University Press.
16. Rowe, C., & Koetter, F. (1978). Collage City. Cambridge, MA: MIT Press.
17. Rubin, E. (1915). Synsoplevede Figurer. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel.
18. Sitte, C. (1889/1965). City Planning According to Artistic Principles (G. R. Collins & C. C. Collins, Trans.). New York, NY: Random House.
19. Venturi, R. (1966). Complexity and Contradiction in Architecture. New York, NY: Museum of Modern Art.
20. White, H., & Shah, P. (2019). Attention in urban and natural environments. Yale Journal of Biology and Medicine, 92(1), 115–120.
21. Wolberg, G. (1998). Image morphing: A survey. The Visual Computer, 14(8), 360–372.
22. Zeki, S. (1998). Art and the brain. Daedalus, 127(2), 71–103.
23. Zheng, L., Chiang, W.-L., Sheng, Y., Zhuang, S., Wu, Z., Zhuang, Y., Lin, Z., Li, Z., Li, D., Xing, E., Zhang, H., Gonzalez, J. E., & Stoica, I. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench and Chatbot Arena. Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023).